

Чек лист по проекту

- ФИО – Шишигина Кристина Николаевна.
- Название проекта – Персонализированный подбор косметических продуктов по уходу за кожей с использованием элементов искусственного интеллекта.
- Какую проблему решает проект?
Проблема низкой экономической и физической доступности квалифицированной дерматологической помощи. Высокая стоимость очных консультаций и инфраструктурный дефицит профильных специалистов в регионах вынуждают пользователей прибегать к самолечению, опираясь на агрессивный маркетинг и непроверенную информацию («информационный шум»). Это приводит к систематическим ошибкам в подборе ухода, финансовым потерям и рискам для здоровья из-за использования неподходящих средств.
- У кого возникает проблема, которую решает ваш проект?
Анализируем целевую аудиторию.
 1. Массовый потребитель со средним уровнем дохода, для которого регулярные визиты к врачу являются существенной нагрузкой на бюджет.
 2. Жители удаленных регионов, сталкивающиеся с дефицитом квалифицированных врачей-дерматологов и диагностического оборудования.
 3. Люди с выраженными дерматологическими потребностями, нуждающиеся в постоянной коррекции домашнего ухода и независимой экспертизе.

Каким образом проблема целевой аудитории решается в настоящее время?

В настоящее время «золотым стандартом» является очный прием врача, однако он обладает высокой стоимостью и ограниченной доступностью. В условиях дефицита профессиональной помощи пользователи вынуждены искать информацию в интернете, где сталкиваются с агрессивным маркетингом и субъективными мнениями блогеров. Существующие цифровые инструменты (онлайн-квизы брендов) зачастую ангажированы и направлены на продажу товаров конкретного производителя, что приводит потребителя к методу «проб и ошибок», влекущему финансовые затраты без гарантии результата.

Какие альтернативы помимо вашего проекта у целевой аудитории?

Выявляем аналоги и конкурентов.

- Очные клиники и кабинеты косметологов (эффективно, но дорого и труднодоступно).
- Тематические форумы, блоги и инфлюенсеры (бесплатно, но субъективно и небезопасно).
- Маркетплейсы и брендовые приложения косметических компаний (доступно, но ангажировано).
- Критерии для сравнения аналогов и конкурентов. Как измеряются, в каких единицах измерения или да/нет, есть/нет
Выявляем критерии для сравнения аналогов и конкурентов.
 - Анализ состояния кожи. Наличие ИИ-анализа по фото (есть у аналогов), интеграция с портативными датчиками влажности/жирности (уникальное преимущество).
 - Персонализация. Базовая совместимость средств (есть у аналогов), учет клинических рекомендаций и медицинских противопоказаний (уникальное преимущество).
 - Сопровождение. Статичные статьи (у аналогов), RAG-ассистент, отвечающий на вопросы по загруженным анализам/статьям (уникальное преимущество).
 - Динамика: Обычный календарь (у аналогов), трекер с напоминаниями о пост-процедурном уходе и реабилитации (уникальное преимущество).

- Какая исследовательская часть будет в проекте? Что необходимо проанализировать для решения проблемы?
Анализируем предметную область.
Анализ клинических рекомендаций авторитетных медицинских сообществ (Российское общество дерматовенерологов и косметологов РОДVK — РФ, Управление здравоохранения Великобритании и Ассоциации дерматологов BAD — Великобритания, Американская академия дерматологии AAD — США) для формирования базы правил. Исследование существующих алгоритмических методик рекомендаций. Разработка собственной методики на основе химического анализа и ограничений пользователя.
- Какая практическая часть будет в проекте? Какие технологии и инструменты используются? Перечислите языки программирования, фреймворки и т.п.
Full-stack разработка системы. Mobile: Compose Multiplatform (Android/iOS). Backend: Kotlin. Для микросервиса ИИ – Python. RAG (Retrieval-Augmented Generation) для умного ассистента. Database: PostgreSQL + Vector DB.
- Какие данные будут использованы в проекте? Откуда их берете? Данные открыты (авторское право, лицензии)? Есть ли работа с персональными данными (есть ли разрешение)?
Ввиду скудности и неполноты существующих открытых датасетов (Kaggle и др.), будет производится самостоятельный сбор и разметка датасета. Источники: открытые каталоги косметики, официальные медицинские протоколы (для базы знаний ИИ) и данные о типах кожи из открытых исследований.
- Актуальность работы (какие недостатки конкурентов и аналогов прорабатываете в проекте)
Актуальность работы обусловлена социальным запросом на доступные инструменты профессиональной диагностики кожи в условиях высокого экономического барьера и дефицита профильных специалистов в регионах. На фоне растущего «информационного шума» и агрессивного маркетинга косметических брендов потребитель лишен возможности объективного выбора безопасных средств ухода, что часто приводит к неэффективным тратам и ухудшению состояния кожи. Разрабатываемая система призвана устранить это неравенство, предоставляя независимую, научно обоснованную экспертизу без необходимости дорогостоящих визитов в клиники.

Цель работы (Формула: Разработать что-то для кого-то, привязка к актуальности)

Разработать информационную систему персонализированного подбора косметических средств на основе анализа составов и научных данных с использованием технологий искусственного интеллекта для повышения доступности качественных дерматологических рекомендаций.

- Сформулируйте задачи. Задачи начинаются с глагола “Например, Проанализировать..., Спроектировать..., Разработать..., Протестировать...”. Задачи должны быть сформулированы в **хронологическом** порядке и приводить к решению поставленной проблемы, приводить к достижению цели.
 1. Проанализировать современное состояние сферы цифровой дерматологии и косметологии.
 2. Проанализировать алгоритмы рекомендательных систем.
 3. Проанализировать целевую аудиторию пользователей системы.
 4. Проанализировать функциональные возможности аналогов и конкурентов.
 5. Спроектировать функциональность системы и ролевую модель пользователей.
 6. Спроектировать структуру базы данных.
 7. Разработать модуль формирования персонализированных рекомендаций.
 8. Разработать интерфейс приложения.
 9. Разработать серверную часть.

10. Разработать клиентскую часть.
11. Проанализировать и оценить точность алгоритма формирования персонализированных рекомендаций.
12. Провести тестирование и отладку системы.